**JOBSHEET PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN**

# Input/Output pada C++



**PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI**
**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**
**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**
**2022**

**Praktikum 1**

# Input/Output pada C++

## TUJUAN PRAKTIKUM

- Mahasiswa memahami struktur programdalam C++
- Mahasiswa memahami IDE pemrograman
- Mengerti dan memahami perintah input dan output pada C++

## TEORI DASAR

**C++** adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup pada awal tahun 1980-an. Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix, Pada perkembangannya, versi ANSI (American National Standart Institute) Bahasa pemrograman C menjadi versi dominan.
Meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem *embedded*, Bjarne Stroustrup pada Bell labs pertama kali mengembangkan C++ pada awal 1980-an, Untuk mendukung fitur-fitur pada C++, dibangun efisiensi dan sistem support untuk pemrograman tingkat rendah *(low level coding).*
Pada C++ ditambahkan konsep-konsep baru seperti *class* dengan sifat-sifatnya seperti *inheritance* dan *overloading*. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek (*Object Oriented Programming).*
C++ dengan C walaupun mirip tetapi berbeda. Bahasa C merupakan bahasa pemrograman prosedural, di mana penyelesaian atas suatu masalah dilakukan dengan membagi-bagi masalah tersebut ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil. Sedangkan C++ merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sifat *Object Oriented Programming* (OOP). Untuk menyelesaikan masalah, C++ melakukan langkah pertama dengan mendefinisikan class-class yang merupakan a.-class yang dibuat sebelumnya sebagai abstraksi dari objek-objek fisik. Class tersebut berisi keadaan objek, anggota-anggotanya, dan kemampuan dari objeknya. Setelah beberapa class dibuat, masalah dipecahkan menggunakan class.

## *INTERGRATED DEVELOPER ENVIROMENT* (IDE)

*Intergrated Developer Enviroment* (IDE) adalah aplikasi komputer yang ditujukan untuk membantu para programer. Fungsi dari IDE adalah untuk menyediakan beberapa fasilitas dan semua untilitas yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak.
Secara umum fungsi IDE Dev-C++ :

- Menulis Program / *Source Code*.
- Mengkompilasi Program (*Compile*), yaitu menerjemahkan bahasa program C++ ke bahasa mesin

- Melakukan Pengujian Program (*Debugging*), membantu programmer dalam mengkoreksi kesalahan kode sumber program
- Mengaitkan *Object* dan *Library* ke Program (*Linking*)
- Menjalankan Program (*Running*)

Dan kebanyakan IDE modern saat ini sudah memiliki fasilitas Intelligent Code Completion, banyak juga yang menambahkan fasilitas tambahan dan sekaligus bisa menjadi ciri khas dari mereka (IDE).

Macam IDE C/C++ antara lain *Anjuta, Code::Blocks, CodeLite, Dev-C++, Eclipse, Geany, GNAT Programming Studio, GNOME Builder, KDevelop, Kuzya, MonoDevelop, NetBeans, QDevelop, Qt Creator, SharpDevelop, Ultimate++, OpenWatcom, Pelles C, Philasmicos Entwickler Studio, Oracle Developer Studio, Visual Studio Community, Xcode, C++Builder, CodeWarrior, MyEclipse, Visual Studio, By JetBrains, IntelliJ IDEA, AppCode, CLion, IBM VisualAge, dan Borland.*

**Struktur Program Bahasa C++**

**1. Pre-Processor**
Adalah bagian-bagian kode pada program yang dijalankan pertama kali dan melakukan proses tertentu.

Contoh :
```
#include
#define
```

**2. Main Function**
Adalah fungsi di dalam bahasa C yang pertama kali dijalankan pada waktu program di eksekusi. Program bisa dijalankan jika ada main function. Dalam satu program maximal jumlahnya 1 main function.

Contoh : `int main ()`

**3. Function**
Adalah suatu kumpulan instruksi/perintah/program yang dikelompokkan menjadi satu, letaknya terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut, memiliki nama tertentu yang unik, dan digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu. Dalam bahasan pemograman lain fungsi dapat disebut sebagai subrutin (basic, VB) atau procedure (pascal, Delphi).

Contoh :

```
/*-------------------------------------------------*/
void segitiga() //deklarasi fungsi dengan nama segitiga dalam
pemograman bahasa C++
{
   //isi program
}
/*-------------------------------------------------*/

/*-------------------------------------------------*/
//Tanpa Parameter
```

```
void cetakPesan (){
    cout<<”Belajar Function C++”;
}
/*-----------------------------------------------------*/


/*-----------------------------------------------------*/
//Dengan Parameter
Int tambah (int a, int b){
    return a+b;
}
/*-----------------------------------------------------*/
```

**4. Komentar**

Adalah bagian dalam suatu kode yang berfungsi memberikan keterangan. Komentar dalam suatu kode tidak akan di eksekusi dan ditampilkan. Komentar ini cukup penting dan sangat membantu apabila ketika kita membuat program dengan statement yang panjang dan terdiri dari banyak fungsi. Untuk menulis komentar jika hanya 1 baris kita menggunakan `'//'` dan jika multi baris kita menggunakan `'/*'`.
Contoh :

```
// komentar hanya 1 baris //
/*
komentar menggunakan
dua baris
*/
```

**5. Tanda *Semicolon* ( ; )**

Tanda *semicolon* “ `;` ” digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Setiap pernyataan harus diakhiri dengan sebuah tanda semicolon.

**6. Input dan Output**

Input dan Output (Masukan dan Keluaran) adalah aktifitas pengguna dengan program pada komputer yang memungkinkan kita memberikan data kedalam program dan program itu juga dapat mengeluarkan data untuk pengguna. Data tersebut dapat berupa text, file, gambar, hardcopy dan lain-lain.

Pada ANSI C, operasi Input Output (IO Dasar pada layar CMD/Terminal) dilakukan dengan menggunakan function yang ada pada pustaka `stdio`, beberapa function yang tersedia pada pustaka `stdio` untuk `IO` adalah `printf, scanf, putchar, puts` dan lain-lain.

Dan pada bahasa pemrograman `C++`, pencipta membuat cara baru untuk melakukan operasi Input dan Output yang bisa dipercaya lebih mudah dari bahasa pemrograman C, fitur Input dan output C++ tidak menggantikan fitur input output pada bahasa C, kita tetap biasa menggunakan fungsi-fungsi input output C di dalam program C++. Operasi Input dan Output dapat kita lakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi yang berada pada Stream dan salah satunya ada pada pustaka iostream.

**Output (Keluaran)**

Output (keluaran) adalah aktifitas program yang mendapatkan perintah untuk memberikan informasi data kepada pengguna (manusia). Data itu biasanya merupakan

hasil olahan dari data sebelumnya. Dalam bahasa C++ kita dapat melakukan pengeluaran menggunakan object `cout`.

Untuk menggunakan object `cout` kita membutuhkan Insertion Operator dengan tanda << di antara object dengan ekspresi.

Jika kita ingin melakukan keluaran (menampilkan) nilai dari suatu variable kita hanya akan membutuhkan identias dari variable tersebut dan jika kita ingin langsung menampilakan sebaris kalimat (string), kita dapat melakukanya dengan menambahkan sepasang tanda petik dua di awal kalimat dan di akhir kalimat.

Pernyataan `cout` (dibaca C out) merupakan sebuah objek di dalam C++, yang digunakan untuk mengarahkan data ke dalam standar output (cetak pada layar). Sedangkan untuk menginputkan data, dapat digunakan `cin` (dibaca C in).
Contoh :

```
cout<<variable;
//atau
cout<<"Hallo Semua";
//atau
cout<<variable<<" Hallo Semua";
```

Pada pernyataan pertama, pernyataan tersebut akan melakukan keluaran dengan menampilkan nilai dari variable. Pada pernyataan kedua adalah keluaran yang akan menampilkan `string Hallo Semua` dan Pada pernyataan ketiga adalah keluaran yang akan menampilkan nilai dari `variable` dan `string Hallo Semua`

**Input (Masukan)**
Input adalah interaksi pengguna (manusia) dengan program, memungkinkan program dapat menerima data atau informasi dari pengguna, dalam bahasa pemrograman C++ kita dapat melakukanya perintah masukan dengan menggunakan object `cin.`

Untuk menggunakan `cin` kita membutuhkan Extraction Operator dengan tanda >> yang diletakan di antara object `cin` dan ekspresi.

Sebelum kita mencoba fitur masukan (input) pada C++, kita harus mengetahui bahawa setiap data yang diberikan oleh pengguna akan membutuhkan tempat penyimpanan, pada komputer dinamakan sebagai memori dan memori dapat dipesan dengan menggunakan bahasa pemrograman dengan cara mendirikan `variable`

Maka data yang diberikan oleh pengguna dalam operasi pemasukan (input) akan disimpan di dalam memori variable yang telah kita dirikan.

Contoh Penulisan

```
cin>>variable;
```

Contoh Program

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main ( ) {
   int x ;
   cout<<"Masukkan sebuah angka : ";
   cin>>x;
   cout<<"Angka yang dimasukkan adalah "<<x<<endl;
   return 0;
}
```

Di atas adalah contoh program yang mencontohkan bagaimana penggunaan input output dengan object `cout` dan `cin`. Pada baris ke empat dideklarasikan `variable x` dengan tipe data integer yang akan berfungsi untuk penyimpanan data masukan dari pengguna program.
Baris selanjutnya adalah contoh penggunan keluaran dengan object `cout` mengeluarkan sebuah string dengan kalimat Masukan sebuah angka : .
Baris ke enam adalah contoh penggunaan perintah masukan cin, masukan dari pengguna akan dimasukan dan disimpan dalam memori `variable x`.
Dan baris ketujuh adalah penggunaan cout, menampilkan string dengan kalimat Angka yang dimasukan adalah : dan menampilkan isi dari `variable x` yang merupakan data yang pengguna masukan pada baris keenam.

## ALAT DAN KOMPONEN

- Komputer PC atau Laptop
- Aplikasi Dev C

## LANGKAH-LANGKAH PERCOBAAN

1. Buka Aplikasi Dev C
2. Buka New Project kemudian pilih `console application` dan beri nama Projectnya `Praktikum I`
3. Buat kode berikut :

```
1.  //Dokumentasi Program
2.  /* Nama Program : Hello_1.cpp
3.     Nama Mahasiswa : (nama mhs)
4.     NIM  : xxxxxxxxx
5.     Kelas : (NK/TC) */
6.
7.  #include <iostream>
8.
9.  int main()
10. {
11.     std::cout << "Hello, Welcome to C++";
12.      return 0;
13.  }
```

4. Kemudian *compile* program Anda melalui menu **Execute,** simpan dengan nama `hello_1.cpp` dan catat hasilnya, jika terdapat error, perbaiki programnya dan ulangi meng- *compile* program Anda.
5. Jika tidak ada error, melalui menu **Execute**, eksekusi **Run.**
6. Catat hasil eksekusi program.
7. Buat program ke dua, seperti berikut

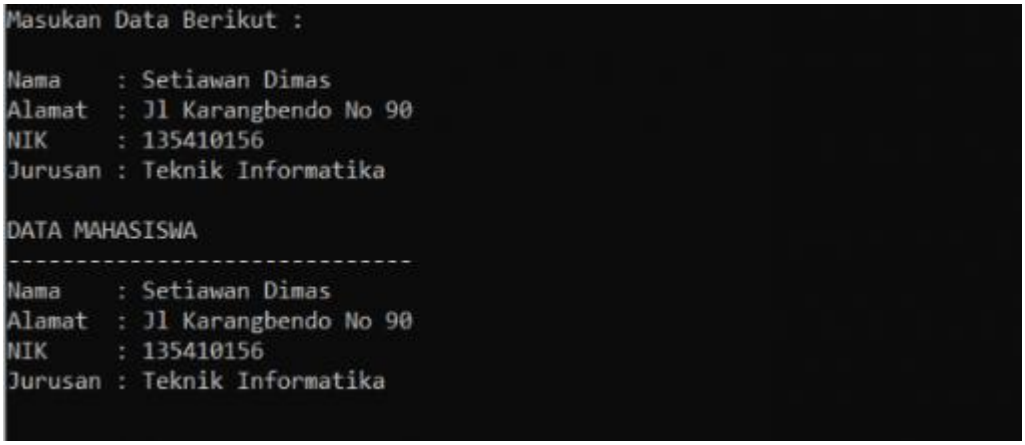
```
1.  //Dokumentasi Program
2.  /* Nama Program : Hello2.cpp
3.     Nama Mahasiswa : (nama mhs)
4.     NIM  : xxxxxxxxx
5.     Kelas : (NK/TC) */
6.
7.  #include <iostream>
8.  using namespace std;
9.
10. int main()
11. {
12.     cout << "Hello, welcome to C++";
13.
14.     return 0;
15. }
```

8. Ulangi langkah 3 dan simpan dengan nama `hello_2.cpp`
9. Bandingkan dengan program `hello_1.cpp`, dan buat kesimpulan anda.
10. Buat program ke tiga, seperti berikut :

```
1.  //Dokumentasi Program
2.  /* Nama Program : Hello3.cpp
3.     Nama Mahasiswa : (nama mhs)
4.     NIM  : xxxxxxxxx
5.     Kelas : (NK/TC) */
6.
7.  #include <iostream>
8.  #include <stdlib.h>
9.  using namespace std;
10.
11. char nama[50];
12.
13. int main()
14. {
15. // Menginputkan nama dengan panjang karakter 50
16. cout << "Nama : ";
17. cin.get(nama, 50);
18. system("cls");
19. //menampilkan tampilan di monitor
20. cout << "\nHalo " << nama << "! selamat datang di program
C++ "<<endl;
21. return 0;
22. }
```

11. Ulangi langkah 3 dan simpan dengan nama `hello_3.cpp`
12. Buat programyang ketika di eksekusi akan meminta Anda untuk menginputkan :
    a) Nama Mahasiswa
    b) NIM
    c) Alamat
    d) Program Studi

    Dan setelah proses peng=input-an selesai, program akan menampilkan kembali hasil input yang anda lakukan, seperti contoh hasil eksekusi program berikut :




## HASIL PERCOBAAN

Tampilkan screenshot dari hasil eksekusi masing-masing program

## PEMBAHASAN

……
……
……..

## KESIMPULAN

……
……
……..